ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ · БИОИНФОРМАТИКА

DDI-Net 3.0

Что произойдёт, если принять два лекарства вместе — и насколько мы в этом уверены

Маметаев Ерзат

20 октября 2026

ddi-net.vercel.app

Базы знают, что взаимодействует, но редко — что произойдёт

ЗАПИСЬ DRUGBANK · варфарин + флуконазол

«The serum concentration of Warfarin can be increased when it is combined with Fluconazole»

Концентрация растёт — но **что это значит для человека**, запись не говорит.

7 из 86

типов записей DrugBank называют клиническое последствие. Остальные — в основном изменение концентрации или действия.

Что произойдёт?

Почему?

Насколько мы уверены?

Источник: DrugBank через Therapeutics Data Commons (191 392 пары, 86 типов записей)

Проект из двух частей

1 · ИССЛЕДОВАНИЕ

BIO-GINE

Нейросеть на графах: структура молекулы + белки и биологические пути препарата.

Вопрос: помогает ли биология предсказывать взаимодействия для **новых** препаратов?

2 · ПЛАТФОРМА

DDI-Net 3.0

Публичный сайт: пара или список лекарств → последствия, механизм, степень уверенности.

Принцип: факт из источника, гипотеза и оценка модели **никогда не смешиваются**.

Исследование: честная проверка на новых препаратах

МОЛЕКУЛА

граф атомов → GINE

+

БИОЛОГИЯ

94 088 связей препарат–белок, пути Reactome

→

BIO-GINE

оценка: похожа ли пара на известные взаимодействия

1 705

препаратов, 191 392 известных пары (DrugBank)

255

тестовых препаратов — модель их **ни разу** не видела

84 690

тестовых пар · 5 запусков · гипотезы зарегистрированы заранее

Разбиение по препаратам 1 195 / 255 / 255 · отрицательные пары подобраны по степени · поправка Холма на множественные сравнения

Результат: биология добавляет реальный сигнал

AUPRC НА НОВЫХ ПРЕПАРАТАХ (СЛУЧАЙНЫЙ УРОВЕНЬ = 0,5)



+0,033

к модели только по молекуле · 95% ДИ 0,028–0,039 · p = 0,0002 (с поправкой Холма)

–0,119

если перемешать, **какие** белки у препарата (их число сохранено) → важна сама биология, а не популярность

0,737

когда **оба** препарата новые (S3, 7 758 пар)

Среднее по 5 запускам · 84 690 тестовых пар · 4 предзарегистрированные гипотезы подтверждены, 1 поисковая — не подтвердилась

Оценка модели — не риск для пациента

Поэтому DDI-Net 3.0 помечает каждое утверждение одним из шести типов и никогда их не смешивает

A

Задокументированное последствие

только с цитатой источника

B

Изменение концентрации или действия

само по себе ещё не вред

C

Проверенный механизм

роли белков из кураторских баз

D

Гипотеза

только в исследовательском режиме

E

Оценка BIO-GINE

исследовательский сигнал, не вероятность вреда

F

Данных недостаточно

никогда не «безопасно»

Последствия — из инструкций FDA, с цитатой

Правила извлечения заморожены, затем проверены **один раз** на 100 отложенных парах из реальных инструкций

40 / 45

найденных последствий верны

точность 0,89 · 95% ДИ 0,77–0,95

68 / 68

цитат действительно содержат найденные слова

ссылка на источник у каждого вывода

38 / 55

описанных в инструкциях взаимодействий получили последствие

≈3 из 10 система пропускает

Пропуск ≠ безопасность: если последствие не найдено, сайт так и пишет

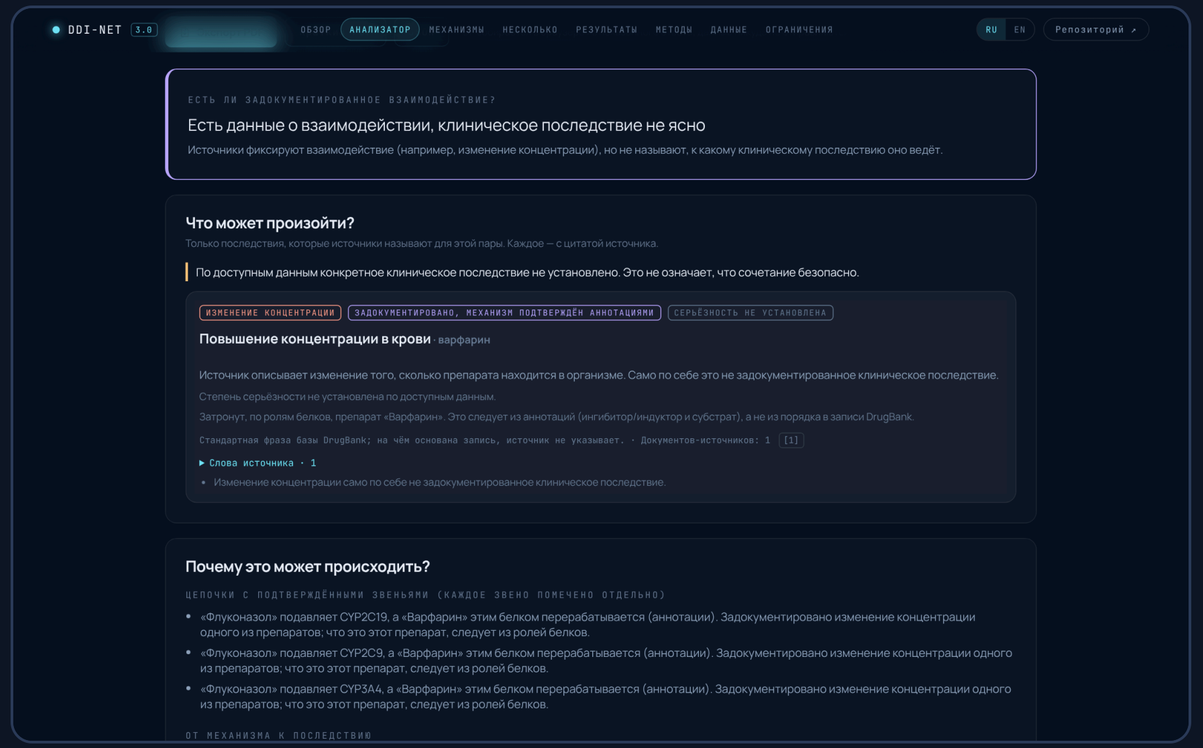
Исторические инструкции FDA (TAC 2017) · разметка внутренняя, не независимая и не клиническая

ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Сайт работает прямо сейчас

ddi-net.vercel.app ↗

1. Варфарин + флуконазол: статус, последствие с цитатой
2. Почему: цепочка через CYP2C9, каждое звено помечено
3. Исследовательский режим и оценка BIO-GINE
4. Краткий PDF-отчёт · русский / английский



Что доказано — и чего нет

Что измерено	Результат	Вид доказательства
BIO-GINE ранжирует пары	AUPRC 0,812	исторический бенчмарк DrugBank
Извлечение последствий	40 / 45 верны	внутренняя разметка, 100 пар
Клиническая польза	—	не проверялась

Исследовательский и учебный прототип, **не медицинское изделие**

Только пары и 1 705 препаратов; про три и более лекарств вместе — ничего

Набор данных с неясной лицензией **исключён** из сайта

Итог

1. Биология препарата улучшает предсказание для новых лекарств: 0,778 → 0,812, и это не эффект популярности.

2. DDI-Net 3.0 показывает последствия только с цитатой и отделяет факты от гипотез и модели.

3. Отсутствие данных — не доказательство безопасности.

ddi-net.vercel.app

github.com/mametaeverzat014-cell/DDI-Net

Спасибо! Вопросы?

ЗАПАСНОЙ СЛАЙД · ВОПРОСЫ О МЕТРИКЕ

Что значит AUPRC 0,81?

Площадь под кривой точность–полнота. При доле положительных 50%: случайный ранжировщик = 0,5, идеальный = 1,0.

Это не «81% правильных ответов». Смысл — в сравнении: 0,81 против 0,78 (только молекула), 0,69 (перемешанная биология), 0,65 (только число аннотаций).

Зачем делить по препаратам?

При случайном делении пар препарат с сотнями известных взаимодействий попадает и в обучение, и в тест — модель его просто «узнаёт».

Деление по препаратам проверяет главное: что будет с лекарством, которого модель никогда не видела.

ЗАПАСНОЙ СЛАЙД · ВОПРОСЫ О МОДЕЛИ

Почему вариант M2 (0,827) выше M4 (0,812)?

Да, M2 лучше на тесте — мы это не скрываем. M4 выбран по валидации из 96 запусков и заморожен **до** открытия теста.

Переключиться на M2 после взгляда на тест — значит обесценить проверку.

Почему перемешанная биология всё ещё даёт 0,69?

Перемешивание сохраняет число связей у каждого препарата и белка, слой «белок → путь» не перемешан, 2,53% связей не удалось сдвинуть.

0,69 — примерно столько стоят «количества» без реальной биологии.

ЗАПАСНОЙ СЛАЙД · ЕСЛИ НЕТ ИНТЕРНЕТА

Несколько лекарств сразу

Шесть препаратов → 15 пар. Для каждой: что найдено, почему стоит посмотреть и оценка модели.

Каждая пара — отдельно: про три и более лекарств вместе система ничего не утверждает.

